(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 101844854 A
(43)申请公布日 2010.09.29

(21)申请号 201010147772.X

(22)申请日 2010.03.25

(30)优先权数据
2009-074555 2009.03.25 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 武村清和 大西真人 吉川慎一
伊藤真实 上田新次郎

(74)专利代理机构 北京市金杜律师事务所 11256
代理人 陈文平

(51)Int.Cl.
C02F 9/14(2006.01)
C02F 1/44(2006.01)

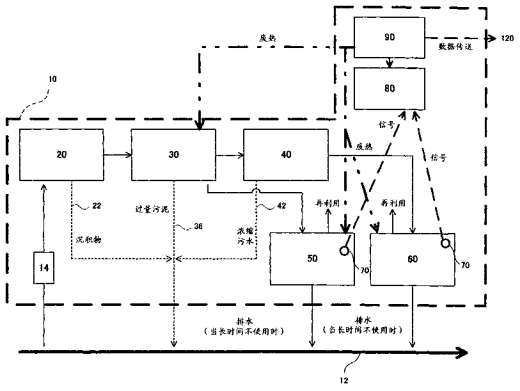
权利要求书 2 页 说明书 7 页 附图 4 页

(54)发明名称

污水处理装置和污水再利用系统

(57)摘要

本发明涉及污水处理装置和污水再利用系统。本发明目的是控制由卫星处理厂的污水处理装置储存的再利用水的水储存量。本发明的污水处理装置包括:膜分离活性污泥处理部分,其对流过污水管干线时由水引入部分被引入的一部分污水进行生物处理来产生第一处理的污水;膜高级处理部分,其对所述第一处理的污水进行膜高级处理来产生第二处理的污水;用于储存所述第一处理的污水的膜处理槽;用于储存所述第二处理的污水的膜高级处理槽;水位传感器,其分别测量所述膜处理槽和所述膜高级处理槽的水位;和动力控制部分,其在所述水位传感器测量的水位数据的基础上控制所述水引入部分的水引入量。



CN 101844854 A

1. 一种污水处理装置，包括：

膜分离活性污泥处理部分，其对在流过污水管干线时通过水引入部分引入的一部分污水进行生物处理来产生第一处理的污水；

膜高级处理部分，其对所述第一处理的污水进行膜高级处理来产生第二处理的污水；

用于储存所述第一处理的污水的膜处理槽；

用于储存所述第二处理的污水的膜高级处理槽；

水位传感器，其分别测量所述膜处理槽和所述膜高级处理槽的水位；和

动力控制部分，其在所述水位传感器测量的水位数据的基础上控制所述水引入部分的水引入量。

2. 根据权利要求 1 所述的污水处理装置，其中所述动力控制部分在温度的基础上控制所述水引入量。

3. 根据权利要求 1 所述的污水处理装置，进一步包括：

在所述动力控制部分中含有的动力源，其驱动所述膜分离活性污泥处理部分和所述膜高级处理部分，

其中从所述动力源释放的废热被所述膜分离活性污泥处理部分、所述膜处理槽和所述膜高级处理槽中安装的多个加热部分利用。

4. 一种污水处理装置，包括：

膜分离活性污泥处理部分，其对在流过污水管干线时通过水引入部分引入的一部分污水进行生物处理来产生第一处理的污水；

膜高级处理部分，其对所述第一处理的污水进行膜高级处理来产生第二处理的污水；

用于储存所述第一处理的污水的膜处理槽；

用于储存所述第二处理的污水的膜高级处理槽；

水位传感器，其分别测量所述膜处理槽和所述膜高级处理槽的水位；

动力控制部分，其在温度和所述水位传感器测量的水位数据的基础上控制所述水引入部分的水引入量；和

在所述动力控制部分中含有的动力源，其驱动所述膜分离活性污泥处理部分和所述膜高级处理部分，

其中从所述动力源释放的废热由所述膜分离活性污泥处理部分、所述膜处理槽和所述膜高级处理槽中安装的多个加热部分利用。

5. 根据权利要求 1-4 中任一项所述的污水处理装置，

其中所述膜高级处理部分产生的浓缩污水被导流回到所述水引入部分中形成的水引入口下游的所述污水管干线中。

6. 一种污水再利用系统，包括：

(a) 多个污水处理装置，各包括：

膜分离活性污泥处理部分，其对在流过污水管干线时通过水引入部分引入的一部分污水进行生物处理来产生第一处理的污水；

膜高级处理部分，其对所述第一处理的污水进行膜高级处理来产生第二处理的污水；

用于储存所述第一处理的污水的膜处理槽；

用于储存所述第二处理的污水的膜高级处理槽；

水位传感器，其分别测量所述膜处理槽和所述膜高级处理槽的水位；和

动力控制部分，其在所述水位传感器测量的水位数据的基础上控制所述水引入部分的水引入量，

(b) 其中所述多个污水处理装置分布在存在污水管干线的区域中，和

(c) 进一步包括：

通信部分，其传送各个所述污水处理装置的驱动信息；和

中央控制部分，其在再利用水的需求以及所述通信部分传送的所述驱动信息的基础上，控制位于各个所述污水处理装置中的各膜处理槽和/或各膜高级处理槽的水储存量。

7. 根据权利要求 6 所述的污水再利用系统，进一步包括：

供应部分，其将位于各个所述污水处理装置中的所有所述膜处理槽相互连接，以及将位于各个所述污水处理装置中的所有所述膜高级处理槽相互连接，

其中基于对再利用水的需求，所述中央控制部分通过所述供应部分向位于再利用水短缺的区域中的所述膜处理槽和/或所述膜高级处理槽供应再利用水。

污水处理装置和污水再利用系统

技术领域

[0001] 本发明涉及卫星处理厂中使用的污水处理装置。所述污水处理装置从污水管干线引入一部分的污水，进行污水处理，并将再利用水提供给邻近地区。本发明还涉及污水再利用系统，其包括多个位于各个卫星处理厂中的污水处理装置。

背景技术

[0002] 通常，通过污水管干线的污水流由末端污水处理厂处理，以产生再利用水。产生的再利用水被提供给上游方的区域。然而，对于远离末端污水处理厂但是需要水的区域，再利用水的供应成为难题。

[0003] 然后，近年来，可以有效地处理和再利用污水的卫星处理厂被投入使用。附图 4 是显示多个卫星处理厂的结构的图形。如在附图 4 中显示的，存在着污水管干线 3。末端污水处理厂 2 被设置在污水管干线 3 的末端，而多个卫星处理厂 1 沿着污水管干线 3 分布。每个卫星处理厂 1 引入流过污水管干线 3 的一部分污水；净化所述污水来产生再利用水；然后向处于卫星处理厂 1 的邻近地区中并需要再利用水的区域提供所产生的再利用水。

[0004] 然而，由于这种常规的卫星处理厂常常位于难以确保充足的安置空间的市区，尽可能地使安置空间小型化成为了难题。

[0005] 如在日本专利公布 No. 2008-705 中所公开的，本申请人曾经提出了一种在这样的卫星处理厂中使用的污水处理装置。日本专利公布 No. 2008-705 描述了通过组合高速过滤部分和膜分离活性污泥处理部分来进行污水处理的污水处理装置。

[0006] 根据在日本专利公布 No. 2008-705 中公开的污水处理装置，有可能使整个处理装置的安置空间小型化，以及产生高纯度的再利用水。

[0007] 然而，有必要根据邻近地区的需求来产生再利用水。此外，还有必要准备用于根据不同的纯度暂时储存所产生的再利用水的水槽。为此，根据再利用水的需求产生再利用水并控制再利用水的水储存量是一项重要的课题，但是这一课题没有在上述的日本专利公布 No. 2008-705 中考虑。

[0008] 因此，为了完成上述的课题，本发明的目的是控制卫星处理厂的污水处理装置产生的再利用水的水储存量。此外，本发明的目的还在于通过统一的管理来控制和调整多个污水处理装置中的水储存量。

发明内容

[0009] 本发明的一个方面是提供一种污水处理装置，其包括：

[0010] 膜分离活性污泥 (membrane separate active-sludge) 处理部分，其对流过污水管干线时通过水引入部分引入的一部分污水进行生物处理来产生第一处理的污水；

[0011] 膜高级处理部分，其对所述第一处理的污水进行膜高级处理来产生第二处理的污水；

[0012] 用于储存所述第一处理的污水的膜处理槽；

[0013] 用于储存所述第二处理的污水的膜高级处理槽；

[0014] 水位传感器，其分别测量所述膜处理槽和所述膜高级处理槽的水位；和

[0015] 动力控制部分，其在所述水位传感器测量的水位数据的基础上控制所述水引入部分的水引入量。

[0016] 此外，动力控制部分在温度的基础上控制水引入量。

[0017] 上述类型的污水处理装置进一步包括在动力控制部分中包含的动力源，其驱动膜分离活性污泥处理部分和膜高级处理部分。从所述动力源释放的废热被膜分离活性污泥处理部分、膜处理槽和膜高级处理槽中安装的多个加热部分利用。

[0018] 此外，所述膜高级处理部分产生的浓缩污水被导流回到所述水引入部分中形成的水引入口下游的污水管干线中。

[0019] 本发明的另一个方面提供了污水再利用系统，其包括：

[0020] 多个上述类型的污水处理装置，其分布在有污水管干线的区域中；

[0021] 通信部分，其传送各个污水处理装置的驱动信息；和

[0022] 中央控制部分，其在再利用水的需求以及通信部分传送的驱动信息的基础上，控制位于各个污水处理装置中的各膜处理槽和/或各膜高级处理槽的水储存量。

[0023] 上述类型的污水再利用系统进一步包括供应部分，其将位于各个污水处理装置中的所有膜处理槽相互连接，以及将位于各个污水处理装置中的所有膜高级处理槽相互连接。基于对再利用水的需求，中央控制部分通过供应部分向位于再利用水短缺的区域中的膜处理槽和/或膜高级处理槽供应再利用水。

[0024] 使用本发明的这种污水处理装置，有可能根据不同的纯度储存由膜分离活性污泥处理部分或膜高级处理部分产生的再利用水。也可能基于对再利用水的需求、温度和水位数据来控制膜处理槽和/或膜高级处理槽的水储存量。

[0025] 此外，由于从动力源释放的废热被收集并被安装在膜分离活性污泥处理部分、膜处理槽和膜高级处理槽中的多个加热部分利用，有可能将污水加热到生物处理的适宜温度以提高生物处理的效率，以及根据不同的用途加热再利用水。

[0026] 此外，由于在膜高级处理期间膜高级处理部分中产生的浓缩污水被导流回污水管干线，因此不需要安装额外的处理设备。结果，整个装置的安置空间可以被小型化。

[0027] 使用本发明的这种污水再利用系统，有可能通过统一的管理来控制和调整多个污水处理装置的水储存量。

[0028] 还可能的是，根据对再利用水的需求，通过将再利用水从其它水槽转移到位于再利用水短缺区域中的水槽来补足所有的水槽。

[0029] 附图简述

[0030] 附图 1 是显示本发明的污水处理装置的结构的概要图形。

[0031] 附图 2 是污水处理装置的解释性图形，其中废热被再利用。

[0032] 附图 3 是显示本发明的污水再利用系统的结构的概要图形。

[0033] 附图 4 是显示现有技术中多个卫星处理厂的结构的解释性图形。

具体实施方式

[0034] 以下将参考附图详细描述本发明的实施方式。

[0035] 附图 1 是显示本发明的污水处理装置的结构的概要图形。附图 2 是污水处理装置的解释性图形，其中废热被再利用。如附图 1 中所示，污水处理装置 10 主要包括预处理部分 20、膜分离活性污泥处理部分 30、膜高级处理部分 40、膜处理槽 50、膜高级处理槽 60、几个水位传感器 70、动力控制部分 80 和动力源 90。进一步的，污水处理装置 10 位于沿着污水管干线 12 的任何地方，例如，被认为需要再利用水的地方。

[0036] 预处理部分 20 用于在随后进行的污水处理之前从污水中除去“沉积物”。例如，纤维过滤介质、筛网和其它可以用作预处理部分 20 的材料。具体地，通过使污水流过纤维过滤介质或筛网，预处理部分 20 将污水中包括的悬浮固体废物作为“沉积物”分离和除去。

[0037] 具有水引入口的引水管被安装在预处理部分 20 中，所述引水管将预处理部分 20 连接到污水管干线 12。通过在引水管的中部安装的水引入部分 14，一部分的污水通过水引入口引入预处理部分 20 中。水引入部分 14 由例如电磁阀或抽水泵形成。预处理部分 20 进一步包括排泄管 22，其将在预处理期间收集的“沉积物”导流回污水管干线 12。排泄管 22 连接到水引入口下游的污水管干线 12，且排出的“沉积物”将被设置在污水管干线 12 末端的末端污水处理厂处理。

[0038] 膜分离活性污泥处理部分 30 主要包括厌氧槽 32 和需氧槽 34。如附图 2 中所示，需氧槽 34 位置紧邻厌氧槽 32，从而构建循环回路以使得活性污泥从位于下游的需氧槽 34 循环到位于上游的厌氧槽 32。污水从预处理部分 20 引入厌氧槽 32 中，且厌氧槽 32 通过活性污泥进行生物处理来产生处理的污水（即第一处理的污水）。然后，第一处理的污水被引入需氧槽 34，需氧槽 34 通过槽中浸泡的扁平膜进行膜分离，以将活性污泥与第一处理的污水分离。此后，第一处理的污水被引入膜高级处理部分 40 或引入将在下文描述的膜处理槽 50。在膜分离活性污泥处理部分 30 中，由于生物处理期间活性污泥的生长而产生过量的污泥。为了将过量的污泥导流回污水管干线 12，排泄管 36 被安装在膜分离活性污泥处理部分 30 中。排泄管 36 连接到水引入口下游的污水管干线 12，排出的过量污泥将由末端污水处理厂处理。进一步的，尽管作为一个例子，本实施方式的需氧槽 34 被描述为使用扁平膜，但是任何其它的中空纤维膜也可以用作分离方法，且膜的材料没有限制，只要活性污泥可以与第一处理的污水分离即可。

[0039] 膜高级处理部分 40 用于根据再利用水的不同用途产生具有高纯度的再利用水。例如，反渗透膜 (RO) 和 / 或 Nan 滤膜 (NF) 可以用于膜高级处理部分 40 中。反渗透膜 (RO) 或 Nan 滤膜 (NF) 被固定在第一处理的污水的流路中，从而有可能通过使第一处理的污水流过所述膜来纯化第一处理的污水。反渗透膜可以从第一处理的污水中除去无机分子来产生具有与饮用水相同纯度的处理的污水（即第二处理的污水）。相对地，Nan 滤膜可以从第一处理的污水中除去色素成分来产生透明的第二处理的污水。在膜高级处理部分 40 中，除了产生再利用水之外，在膜处理过程期间还产生了作为副产物的浓缩污水。为了将浓缩污水导流回污水管干线 12，排泄管 42 被安装在膜高级处理部分 40 中。排泄管 42 连接到水引入口下游的污水管干线 12，且排出的浓缩污水将由末端污水处理厂处理。

[0040] 膜处理槽 50 被用于储存一部分的第一处理的污水作为再利用水，该第一处理的污水是通过膜分离活性污泥处理部分中进行的生物处理产生的。膜处理槽 50 含有供给管和排水管。供给管将再利用水提供给需要再利用水的区域，排水管将水槽中储存的再利用水导流回污水管干线 12。

[0041] 膜高级处理槽 60 被用于储存第二处理的污水作为再利用水，该第二处理的污水是通过膜高级处理部分 40 中进行的膜分离产生的。膜高级处理槽 60 含有供给管和排水管。供给管将再利用水提供给需要再利用水的区域，排水管将水槽中储存的再利用水导流回污水管干线 12。

[0042] 为测量再利用水的水位（水储存量），水位传感器 70 被安装在膜处理槽 50 和膜高级处理槽 60 中。

[0043] 动力控制部分 80 电连接水引入部分 14、预处理部分 20、膜分离活性污泥处理部分 30、膜高级处理部分 40、水位传感器 70 和阀（未显示）。动力控制部分 80 运转以控制水引入部分 14、预处理部分 20、膜分离活性污泥处理部分 30 和膜高级处理部分 40。

[0044] 动力源 90 安装在伴有动力控制部分 80 的污水处理装置 10 中，并向动力控制部分 80 提供电力。

[0045] 例如，燃料电池或家用发电机（如太阳能电源或风能电源）可以用作动力源 90。进一步的，动力源 90 可以形成为主动力源的补充，并设计在紧急情况例如灾难中工作。

[0046] 此外，动力源 90 包括废热采集部分 92（如附图 2 所示）。动力源 90 在产生电力的过程中释放热量。在本发明中，释放的热量（即废热）被废热采集部分 92 采集，并用于污水处理中。

[0047] 如附图 2 中所示，废热采集部分 92 采集从动力源 90 的发电机释放的废热，并将它暂时储存在热量累积设备中。废热采集部分 92 与多个加热部分连接。加热部分的实施方式具有如下所述的结构。废热采集部分 92 与安装在膜分离活性污泥处理部分 30 的需氧槽 34 中的分散部分 38 连接。分散部分 38 将热空气鼓入需氧槽 34 中，从而正在需氧槽 34 中处理的污水被加热到生物处理的适宜温度。结果，通过活性污泥进行的生物处理的效率可以得到提高。废热采集部分 92 还与分别安装在膜处理槽 50 和膜高级处理槽 60 中的几个热交换单元 94 连接。废热采集部分 92 向所述热交换单元 94 供应热的液体，从而储存在水槽中的处理的污水（即再利用水）可被加热用于融雪。此外，加热部分的加热方法不限于分散部分 38 和热交换单元 94，只要处理的污水和再利用水可以被加热即可。

[0048] 此外，由于污水处理装置 10 新产生的“沉积物”、过量的污泥和浓缩污水都被导流回水引入口下游的污水管干线 12，因此不需要安装额外的处理设备。结果，整个装置的安置空间可以被小型化。

[0049] 具有如上所述的结构的本发明的污水处理装置以下述方式工作。

[0050] 污水通过水引入部分 14 从污水管干线 12 引入预处理部分 20 中。预处理部分 20 分离和除去污水中包括的“沉积物”以减轻此后在膜分离活性污泥处理部分 30 中进行的膜处理的负担。“沉积物”通过排泄管 22 导流回水引入口下游的污水管干线 12，且已经由预处理部分 20 处理的污水被引入后方的膜分离活性污泥处理部分 30。

[0051] 膜分离活性污泥处理部分 30 通过具有所需浓度的活性污泥在厌氧槽 32 中进行生物处理。然后，已经过活性污泥处理的污水被引入紧邻厌氧槽 32 的需氧槽 34 中，并通过需氧槽 34 中浸泡的扁平膜与活性污泥分离。由于生物处理期间活性污泥的生长所产生的过量污泥通过排泄管 36 导流回污水管干线 12。第一处理的污水的一部分被引入膜高级处理部分 40 中，而其余的被引入膜处理槽 50 并暂时储存在此。

[0052] 在膜高级处理部分 40 中，为了产生具有比第一处理的污水的纯度更高的纯度的

第二处理的污水，根据再利用水的不同用途来使用反渗透膜和 / 或 Nan 滤膜。通过纯化处理产生的第二处理的污水被引入膜高级处理槽 60 并暂时储存在此。

[0053] 动力控制部分 80 在进行如上所述的纯化处理时处于运行状态。对再利用水的需求信息、（外部环境）温度或其它气象信息、由水位传感器测量的关于膜处理槽 50 和膜高级处理槽 60 中处理的污水的水位（水储存量）的水位数据被传送到动力控制部分 80。此外，动力控制部分 80 运行来控制水引入部分 14、预处理部分 20、膜分离活性污泥处理部分 30 和膜高级处理部分 40，其操作信息被分别输入到动力控制部分 80 中。然后，在水位数据、对再利用水的需求、（外部环境）温度或其它气象信息的基础上，动力控制部分 80 调整由水引入部分 14 引入的污水的水引入量，以将膜处理槽 50 和膜高级处理槽 60 中处理的污水的水储存量调整到期望的水储存量。例如，为了提高水储存量，必需提高水引入量。反之，为了降低水储存量，必需降低水引入量或将储存在水槽中的再利用水导流回污水管干线 12。

[0054] 此外，如果膜处理槽 50 和 / 或膜高级处理槽 60 中的水储存量超过了预设的水储存量、但是又没有对再利用水的需求，为了避免再利用水变质，储存在水槽中的再利用水将通过排水管导流回到污水管干线 12。

[0055] 此外，动力源 90 向动力控制部分 80 供应电力，废热采集部分 92 采集并储存由发电机释放的废热。进一步的，废热采集部分 92 与安装在膜分离活性污泥处理部分 30 的需氧槽 34 中的分散部分 38 连接，且分散部分 38 将热空气鼓入到需氧槽 34 中。结果，正在需氧槽 34 中处理的污水可以被加热到生物处理的适宜温度，从而通过活性污泥进行的生物处理的效率可被相应地提高。废热采集部分 92 还与分别安装在膜处理槽 50 和膜高级处理槽 60 中的几个热交换单元 94 连接，并向热交换单元 94 供应热的液体。

[0056] 使用这样的污水处理装置，有可能根据不同的纯度储存膜分离活性污泥处理部分 30 或膜高级处理部分 40 产生的再利用水。还可能根据对再利用水的需求、温度和水位数据控制膜处理槽 50 和 / 或膜高级处理槽 60 的水储存量。

[0057] 此外，由于从动力源 90 释放的废热被废热采集部分 92 采集并由安装在膜分离活性污泥处理部分 30 的需氧槽 34 中的分散部分 38 利用，有可能将污水加热到生物处理的适宜温度以提高生物处理的效率。废热还被分别安装在膜处理槽 50 和膜高级处理槽 60 中的几个热交换单元 94 利用，从而有可能根据不同的用途加热再利用水。

[0058] 本发明的污水再利用系统将在下文进行描述。附图 3 是显示本发明的污水再利用系统的结构的概要图形。本发明的污水再利用系统 100 主要包括多个污水处理装置 10、通信部分 110 和中央控制部分 120。

[0059] 本实施方式中的污水处理装置 10 的结构在附图 1 和附图 2 中示出。多个这样的污水处理装置 10 在需要再利用水的区域中沿着污水管干线 12 分布。

[0060] 进一步的，再利用水可以用作，例如，公园中的环境水、用于融雪的水、卫生间水、喷撒水、园艺水、紧急事件中的家庭用水，等等。

[0061] 各个污水处理装置 10 中的动力控制部分 80 含有数据发送源。通信部分 110 是有线或无线网络，其将所有数据发送源与在下文描述的安装在中央控制部分 120 中的数据接受源连接。根据数据发送源和数据接受源之间的距离，存在着分布在通信部分 110 之中的多个中继站。例如，无线网络系统（如移动系统或无线局域网）可以用作通信的手段。

[0062] 从动力控制部分 80 的数据发送源发送的数据是，例如，膜处理槽 50 和膜高级处理

槽 60 的水储存量；膜分离活性污泥处理部分 30 和膜高级处理部分 40 的水处理量；水引入部分 14 的水引入量；膜分离活性污泥处理部分 30 和膜高级处理部分 40 的故障信息；温度、雨、雪或其它气象信息；等等。

[0063] 中央控制部分 120 主要包括无线接收器、数据处理装置和监视器，并通过统一的管理控制所有污水处理装置 10 的驱动状态。特别地，中央控制部分 120 通过无线接收器接收关于各个污水处理装置 10 的驱动状态的数据。进一步的，在卫星处理厂的邻近地区的再利用水需求信息和气象信息被输入到中央控制部分 120 的数据处理设备中。在这样的信息的基础上，中央控制部分 120 控制和调整各个污水处理装置 10 的水储存量。

[0064] 此外，沿着污水管干线 12 或污水管支线分布的那些污水处理装置 10 通过供应部分 130 互相连接，供应部分 130 由一组供应管组成。供应部分 130 是许多管道和泵的网络，且它将分别位于多个污水处理装置 10 中的所有膜处理槽 50 相互连接，以及将分别位于多个污水处理装置 10 中的所有膜高级处理槽 60 相互连接，以将产生的再利用水从一个水槽输送到其它水槽中。除了一组供应管之外，供应部分 130 还可以是可移动设备，例如供水车，只要位于不同的污水处理装置 10 中的那些水槽可以通过供应部分 130 用处理的污水相互补足即可。

[0065] 具有上文所述结构的污水再利用系统 100 按以下方式工作。分别位于多个污水处理装置 10 中的所有膜处理槽 50 和膜高级处理槽 60 的水位数据由多个水位传感器 70 测量。水位数据被传送到动力控制部分 80，并在此记录。除了水位数据之外，膜分离活性污泥处理部分 30 和膜高级处理部分 40 的水处理量、水引入部分 14 的水引入量、膜分离活性污泥处理部分 30 和膜高级处理部分 40 的故障信息以及温度、雨、雪或其它气象信息等也被输入到动力控制部分 80 中。这些信息通过通信部分 110 发送到中央控制部分 120。

[0066] 通信部分 110 按以下方式工作。首先，数据发送源将数据发送到可达到的所有中继站。然后各个中继站将接收的数据转发到可达到的其它中继站。通过重复以下描述的步骤，数据可以被传送到中央控制部分 120 的数据接受源。

[0067] 所有污水处理装置 10 的驱动信息、过去的驱动信息、邻近地区的再利用水的需求信息和温度信息被输入到中央控制部分 120 中。当按照再利用水的需求信息一个污水处理装置 10 的水储存量不足时，中央控制部分 120 通过提高水引入部分 14 的水引入量和进行污水处理来进行控制。结果，污水处理装置 10 的水储存量可被提高以满足需要。此外，中央控制部分 120 还根据气象信息和再利用水的消费历史调整和控制水储存量。

[0068] 在另一种情况下，当一个污水处理装置 10 的水储存量根据再利用水的需求信息、天气信息或其它因素被认为不足时（例如，在需求超过了污水处理装置 10 的污水处理能力的极限的情况下），中央控制部分 120 通过经由供应部分 130 从位于邻近地区的其它污水处理装置 10 的膜处理槽 50 或膜高级处理槽 60 抽取和供应再利用水来进行控制。

[0069] 此外，由于位于各个污水处理装置 10 中的所有膜处理槽 50 通过一组泵相互连接，且位于各个污水处理装置 10 中的所有膜高级处理槽 60 也通过一组泵相互连接，有可能根据再利用水的消费状况在不同的区域之间转移再利用水。再利用水的消费状况可以通过水位传感器 70 测量各个膜处理槽 50 和各个膜高级处理槽 60 的水位数据来判断。

[0070] 此外，还可能根据需求预报在不同的区域之间转移再利用水，所述需求预报可以在再利用水的需求历史和温度信息的基础上预测。

[0071] 使用这样的污水再利用系统 100，有可能通过统一的管理控制多个污水处理装置 10 的水储存量，以及根据再利用水的需求调整水储存量。还可能的是，通过将再利用水从其它水槽转移到位于再利用水短缺区域中的水槽来根据对再利用水的需求补足那些污水处理装置 10。

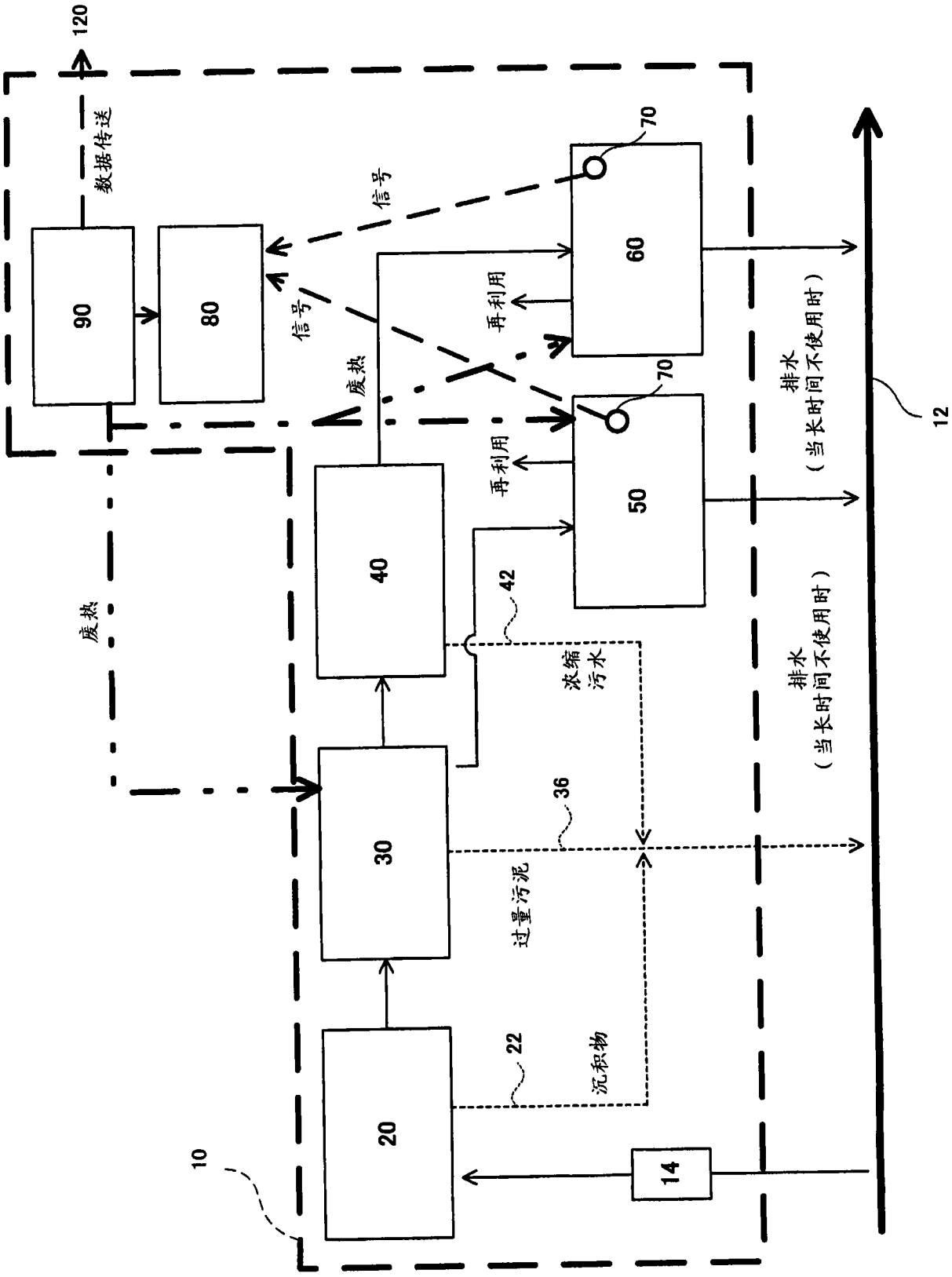

120
数据传送
90
80
信号
信号
废热
再利用
60
70
70
50
再利用
排水
（当长时间不使用时）
12
40
42
废热
浓缩
污水
排水
（当长时间不使用时）
36
30
过量污泥
22
沉积物
20
10
14

图 1

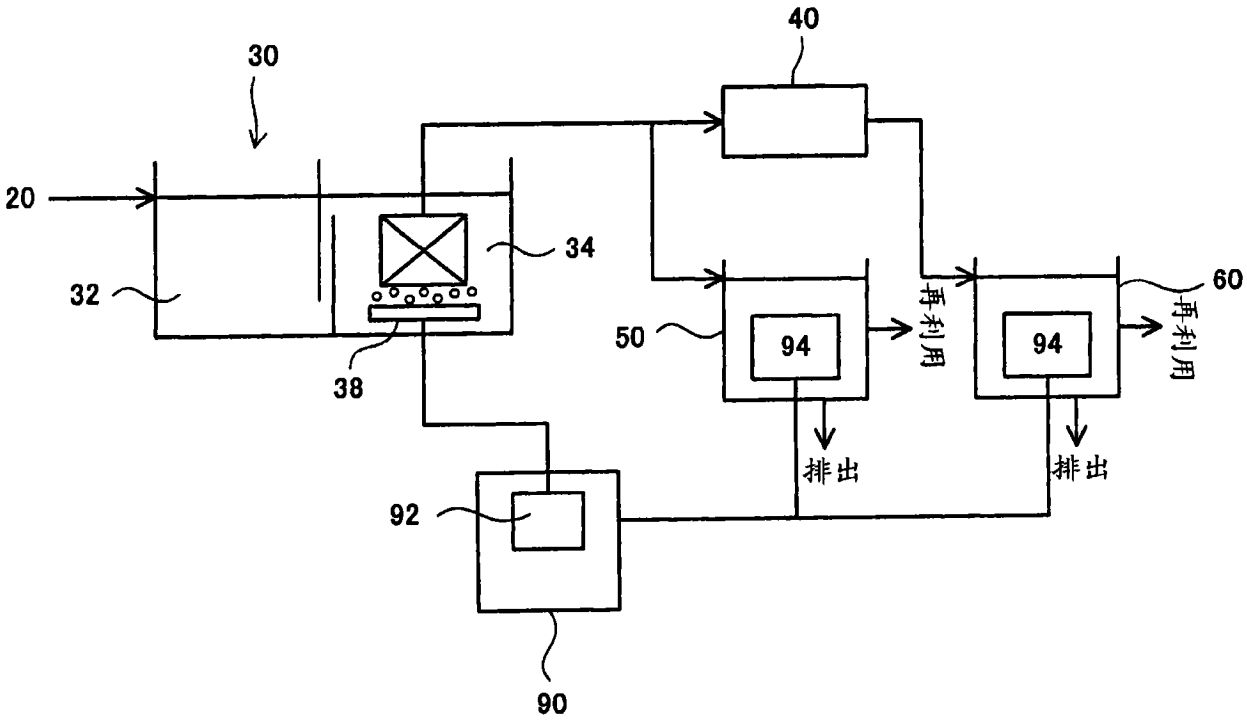


图 2

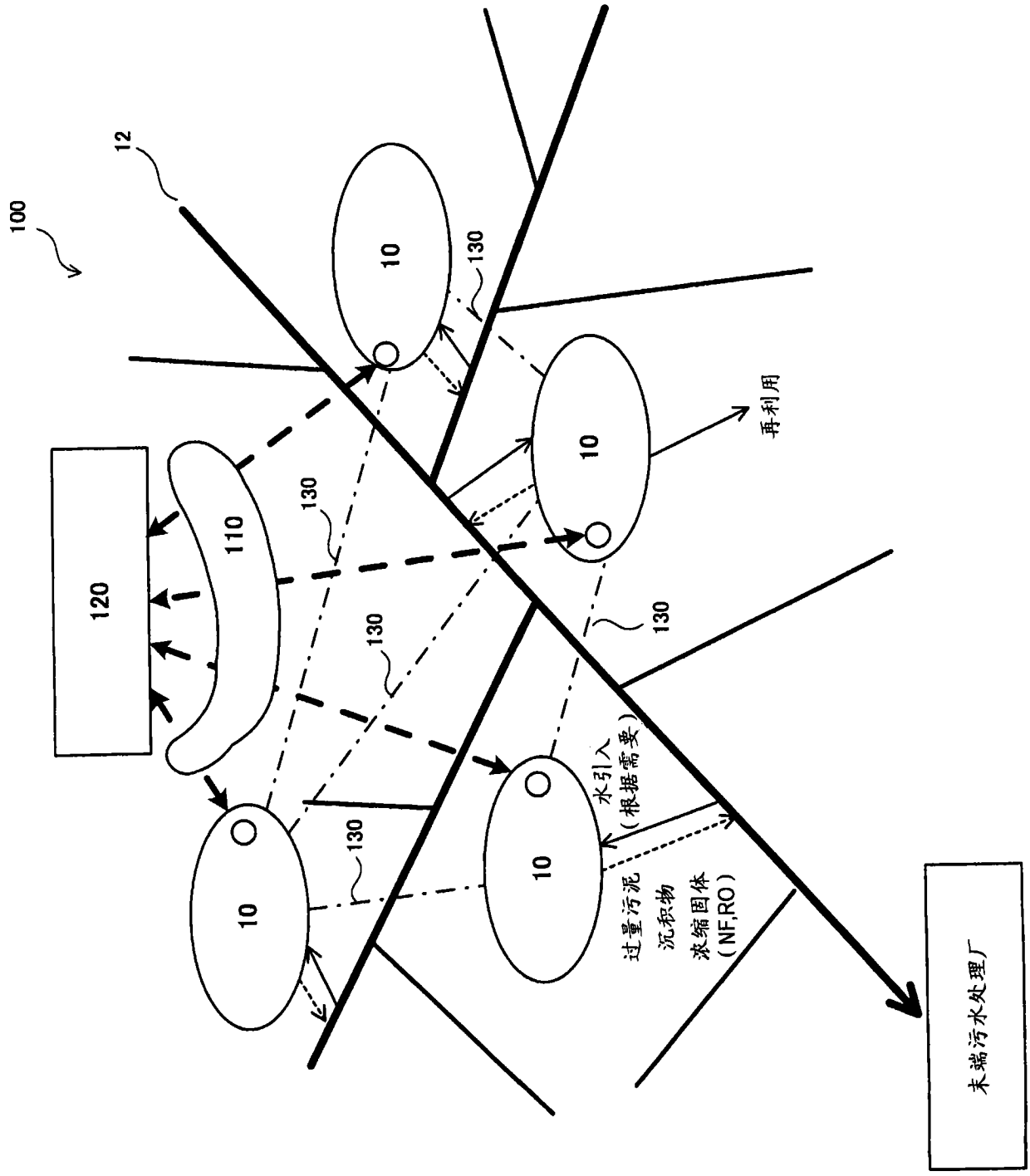


图 3

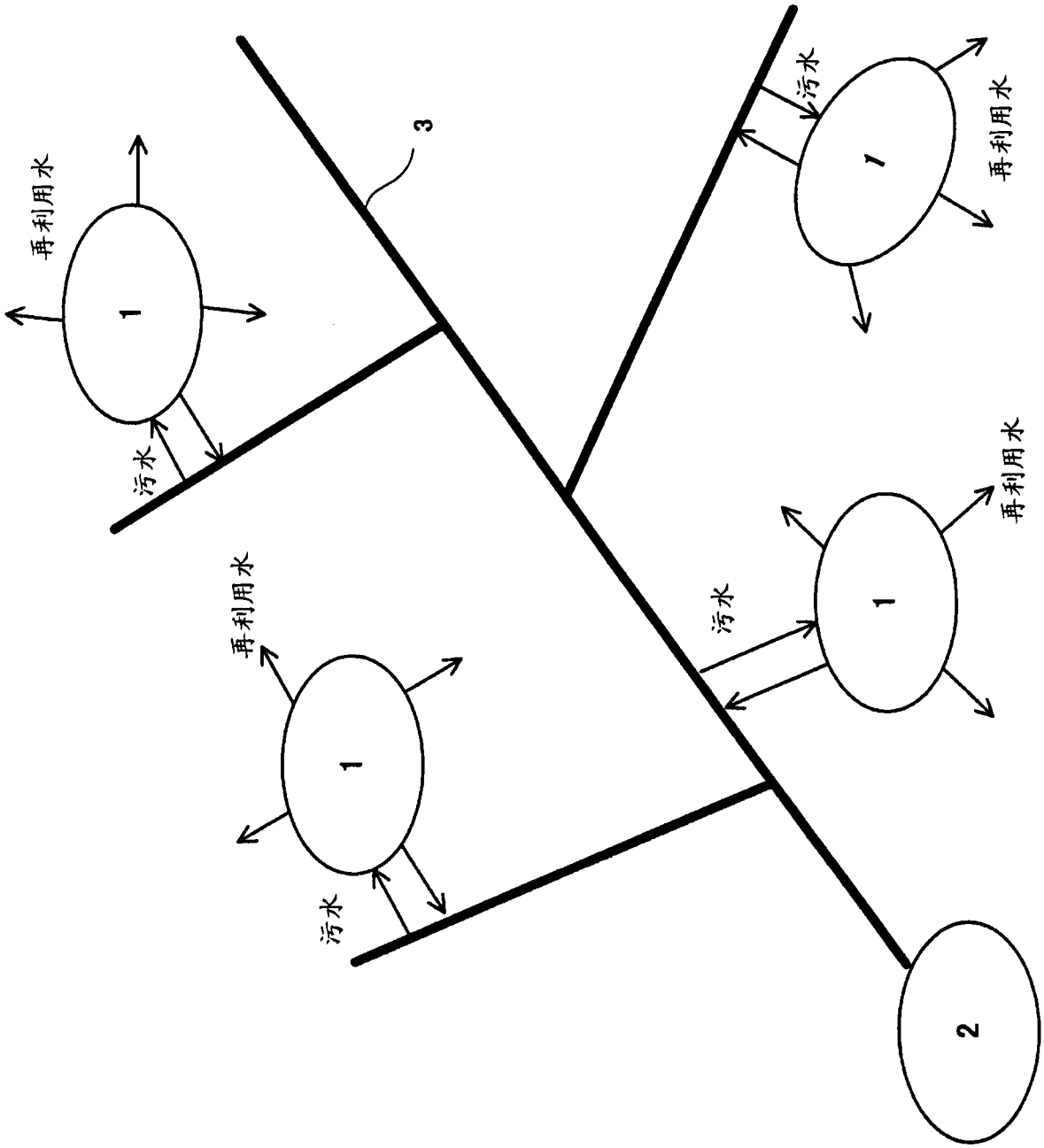


图 4